

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

INFORME PE4 — PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD IV

Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA)

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Paralelo	4to "A"
Docente	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón, PhD
Base de trabajo	ERS/SRS SGCV-IA v3.0 → v3.1 (Entrega 2A, actualizado por CCB)
Integrantes	Gamarra Zárate Jamileth Estefania (Bloque A) Mesias Quijije Jhon Alexander (Bloque B) Arteaga Alava Danela Dayana (Bloque C)
Repositorio PE4	darteagaa-boop/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-A
Fecha	12/08/2026 — Semana 14

2. Resumen y objetivos

Resumen

Esta práctica aplicó inspección formal Fagan, gestión del cambio mediante un CCB simulado, trazabilidad en herramienta CASE y línea base con Git sobre el ERS real del proyecto SGCV-IA (v3.0, Entrega 2A). La inspección, ejecutada por el equipo (moderadora Jamileth, revisores Jhon y Danela), consolidó 18 defectos únicos —6 críticos, 7 mayores y 5 menores—, con una densidad de 0.28 defectos/página; el hallazgo dominante fue la omisión (39%), reflejo de secciones declaradas completas en el Historial de Versiones que en realidad permanecían vacías. Se corrigió el 100% de los defectos críticos y mayores (13), documentando cada cambio con su texto antes/después y responsable. El CCB simulado (Bloque B) deliberó tres RFC de naturaleza distinta —un nuevo requisito (RF-25, calendario de vacunación), la cuantificación de un NFR (RNF-02, ≤ 90 s en facturación) y una restricción normativa LOPDP (RST-10)—, aprobando dos por unanimidad y una con condiciones, lo que llevó al ERS de la versión 3.0 a la 3.1. La trazabilidad se implementó en Trello con 23 historias vinculadas a caso de uso, clase de dominio y prueba, y la línea base se publicó en GitHub con CHANGELOG.md versionado. La comparativa de herramientas CASE recomienda Jira + Visual Paradigm como combinación formal, aunque la experiencia operativa real del equipo terminó favoreciendo Trello por su menor curva de configuración bajo plazo ajustado — la misma tensión entre rigor y velocidad que atraviesa las conclusiones críticas de este informe.

Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la IR tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del Proyecto Fin de Curso SGCV-IA.

Objetivos específicos

- Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
- Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
- Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
- Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
- Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión (Jira/Trello) con campos personalizados y enlaces verificables.
- Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (commit semántico, tag anotado y CHANGELOG.md).
- Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

3. Fundamento teórico

3.1 Marco normativo

El desarrollo del presente proyecto se sustenta en un conjunto de estándares internacionales que regulan la disciplina de Ingeniería de Requisitos y la calidad del software, los cuales otorgan rigor metodológico al proceso de elicitación, especificación y validación llevado a cabo sobre el sistema SGCV-IA.

El estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 constituye el marco normativo principal del proyecto [1], al definir los procesos del ciclo de vida aplicables a la ingeniería de requisitos de sistemas y software. Este estándar establece la estructura documental que debe seguir una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS), estructura adoptada como plantilla base para la organización del ERS del sistema SGCV-IA.

Como complemento, la norma ISO/IEC 25010:2023 aporta el modelo de características de calidad del producto de software (SQuaRE), utilizado para clasificar y cuantificar los requisitos no funcionales del sistema [4]. En la inspección realizada sobre la versión 3.0 del ERS se constató que, si bien el Historial de Versiones del documento declara la incorporación de estos requisitos, la Sección 3.3 permanece vacía, lo cual constituye uno de los hallazgos centrales de este bloque.

En el ámbito específico de la validación de documentos de requisitos, el proceso de inspección aplicado en este bloque se fundamenta en la técnica de Inspección Fagan, propuesta originalmente como un método formal de revisión de artefactos de software mediante roles definidos (moderador, lector, revisores) y una secuencia estructurada de fases: planificación, reunión de preparación, reunión de inspección, corrección y seguimiento [15]. Pressman y Maxim caracterizan este tipo de revisiones entre pares como una de las técnicas de verificación estática más efectivas para la detección temprana de defectos [16].

Finalmente, el SWEBOK Guide v4.0 sirvió como referencia complementaria para delimitar las actividades propias del área de conocimiento de Ingeniería de Requisitos frente a otras disciplinas del ciclo de vida del software, en particular para diferenciar las actividades de verificación (¿el documento está bien construido?) de las de validación (¿el documento describe el sistema correcto?) [6].

3.2 Validación de requisitos

La validación de requisitos es la actividad mediante la cual se determina si la especificación de requisitos refleja de manera correcta, completa y consistente las necesidades reales de los stakeholders, y si dicha especificación es técnicamente factible de implementar [16]. El Manual para el nivel Foundation del CPRE, elaborado por la IREB, distingue esta actividad de la verificación de requisitos: mientras la verificación evalúa la conformidad del documento con estándares y reglas de construcción, la validación evalúa la corrección semántica del contenido frente al dominio del problema [17].

Un hallazgo particular de la inspección realizada sobre la versión 3.0 del ERS es que varios defectos críticos no provienen de errores de redacción dentro de una sección, sino de la discrepancia entre el control de versiones del documento y su contenido real: el Historial de Versiones declara cambios (incorporación de RNF, de interfaces de comunicación, de una validación Walkthrough) que no se verifican en el cuerpo del documento. Esto constituye un defecto de validación en sentido estricto, ya que el documento no refleja de forma fiel el estado

real del trabajo realizado, incumpliendo el principio de trazabilidad y honestidad documental exigido por el estándar IEEE 29148 [16].

Entre las técnicas de validación de requisitos documentadas en la literatura se encuentran las revisiones técnicas formales, los prototipos de validación y las revisiones por pares —siendo esta última categoría a la que pertenece la Inspección Fagan aplicada en este bloque [16]. La efectividad de las inspecciones formales radica en la combinación de una preparación individual previa, que maximiza la cantidad de defectos detectados por revisor antes de la reunión, con una discusión grupal posterior en la cual se consolidan, priorizan y validan los hallazgos individuales evitando duplicaciones [15].

La clasificación de los defectos encontrados sigue la taxonomía estándar de omisión, inconsistencia, ambigüedad, duplicación y error de hecho [6], utilizada como criterio de clasificación en el Anexo B del presente bloque. La severidad de cada defecto se determina en función del impacto que tendría si no fuese corregido antes de avanzar a las fases de diseño e implementación del sistema, criterio adoptado para priorizar la corrección de los seis defectos críticos identificados en esta inspección [17].

3.3 Gestión de requisitos

La gestión de la configuración del ERS comprende el control de versiones del documento como artefacto, de modo que cada cambio quede identificado, autorizado y sea reversible. Una línea base (baseline) es una versión del ERS que ha sido formalmente aprobada y que sirve de punto de referencia estable para el desarrollo posterior; a partir de ese punto, cualquier modificación debe tramitarse como una solicitud de cambio (RFC) en lugar de editarse libremente [2], [11]. El versionado semántico (p. ej. v1.0 → v1.1) y el registro de cada cambio en un CHANGELOG.md, como se documenta en la Sección 8 de este informe, son mecanismos concretos de esta gestión de configuración aplicados al repositorio Git del proyecto.

Cada requisito del ERS se especifica con un conjunto de atributos que exceden el enunciado funcional: fuente u origen (stakeholder o documento), prioridad (p. ej. MoSCoW), estabilidad o volatilidad esperada, criterio de aceptación verificable y dependencias con otros requisitos. Estos atributos son los que permiten gestionar el requisito como un artefacto de primera clase a lo largo del proyecto, en lugar de tratarlo como texto estático [11], [14].

La trazabilidad de requisitos se distingue en pre-traceability, que rastrea el origen del requisito antes de su especificación formal (de la evidencia de campo —entrevista, observación— hacia el RC y luego hacia el RF), y post-traceability, que rastrea el requisito ya especificado hacia adelante, hacia los artefactos que lo implementan y verifican (caso de uso, clase de diseño, módulo de código, caso de prueba) [12]. Ambas direcciones son necesarias: la trazabilidad hacia atrás sustenta por qué existe un requisito ante un stakeholder o auditor, y la trazabilidad hacia adelante permite calcular el impacto de un cambio sobre el resto del sistema, que es precisamente el insumo que usa el CCB (Sección 6) para tomar decisiones informadas. La matriz de trazabilidad —construida en este proyecto tanto en el ERS documental como en el tablero CASE (Sección 7)— es el artefacto que materializa ambas direcciones en una sola estructura consultable [12], [13].

El proceso formal de gestión del cambio sigue un ciclo de cinco pasos: (1) se levanta una solicitud de cambio o RFC, describiendo el cambio propuesto y su justificación de negocio; (2) se realiza un análisis de impacto recorriendo la matriz de trazabilidad para identificar todos los artefactos afectados directa e indirectamente; (3) el CCB delibera y emite una decisión (aprobado, aprobado con condiciones, rechazado o diferido); (4) si se aprueba, el cambio se

implementa sobre el ERS y los artefactos derivados; y (5) se cierra el ciclo actualizando la versión del documento, el CHANGELOG y, cuando corresponde, una nueva línea base [7], [11]. Las métricas de volatilidad de requisitos —por ejemplo, el número de RFC por unidad de tiempo o el porcentaje de requisitos modificados respecto al total— permiten monitorear qué tan estable es la especificación a lo largo del proyecto y anticipar riesgos de alcance.

3.4 Herramientas CASE para Ingeniería de Requisitos

Las herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) aplicadas a la ingeniería de requisitos se clasifican habitualmente en upper-CASE, orientadas a las fases tempranas de análisis y modelado; lower-CASE, centradas en construcción y pruebas; e integrated-CASE, que cubren el ciclo completo integrando ambos extremos. En el contexto de la gestión de requisitos, se espera que una herramienta CASE ofrezca al menos un repositorio centralizado de requisitos, soporte de atributos personalizables (prioridad, fuente, estado), trazabilidad bidireccional entre artefactos, capacidad de establecer líneas base (baselining), un mecanismo de control de cambios y facilidades de colaboración e integración con sistemas de control de versiones.

Para SGCV-IA se utilizó Trello como herramienta CASE de gestión, configurada con una estructura de Épicas por área funcional, Historias por requisito funcional y Sub-tareas por criterio de aceptación, complementada con dos campos personalizados (MoSCoW y Fuente del requisito) que permiten sostener la trazabilidad hacia atrás exigida por el proceso de ingeniería de requisitos.

Entre las limitaciones observadas al elegir una herramienta de este tipo para un proyecto académico se cuentan el costo de las licencias en herramientas especializadas de mercado (p. ej. IBM DOORS, Jama Connect), la curva de aprendizaje asociada a la configuración de campos y flujos personalizados, y la necesidad de disciplina del equipo para mantener actualizados los enlaces de trazabilidad, ya que ninguna herramienta CASE genera trazabilidad de forma automática sin la intervención activa del equipo.

La configuración inicial se intentó en Jira, donde la creación de campos personalizados y la importación masiva del backlog mediante CSV resultaron considerablemente más complejas de lo esperado: el importador falló repetidamente por incompatibilidades entre el formato de columnas exigido por la versión reciente de la herramienta (jerarquía Épica-Historia basada en ID numérico en vez de nombre) y los tipos de actividad configurados por defecto en el espacio. Tras varios intentos fallidos, se optó por migrar a Trello, decisión que redujo drásticamente el tiempo de configuración: las 23 tarjetas se crearon de una sola vez mediante pegado masivo de texto, y tanto la prioridad MoSCoW como la trazabilidad hacia atrás y hacia adelante se implementaron con mecanismos nativos de la herramienta (Etiquetas y Descripción) sin necesidad de Power-Ups adicionales ni de un proceso de importación. Esta experiencia reforzó un criterio práctico para la comparativa de herramientas CASE (Sección 9 del informe): la simplicidad de configuración de una herramienta puede pesar tanto como sus funcionalidades avanzadas cuando el equipo tiene plazos ajustados.

3.5 IR en procesos ágiles

En los enfoques ágiles, el requisito se documenta como historia de usuario, típicamente bajo la fórmula 'Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]', acompañada de criterios de aceptación verificables. El refinamiento continuo del backlog (grooming) y la definición explícita de qué significa que un ítem esté listo para desarrollarse (Definition of Ready) o terminado (Definition of Done) sustituyen a la revisión formal exhaustiva propia de los

enfoques documentales. El formato Gherkin (Dado/Cuando/Entonces), asociado al desarrollo guiado por comportamiento (BDD), permite expresar los criterios de aceptación de forma ejecutable y trazable directamente a pruebas automatizadas.

La trazabilidad en entornos ágiles no desaparece, se reubica: en lugar de una matriz estática de documento a documento, se sostiene mediante enlaces entre issues del tablero (historia → sub-tarea → prueba) y mediante la vinculación de commits y pull requests a los identificadores de las historias. En SGCV-IA esto se implementó enlazando cada Historia de Jira a su Caso de Uso, Clase de dominio y Prueba conceptual correspondiente (ver Anexo D).

Frente a la IR documental tradicional, la IR ágil prioriza la conversación y el descubrimiento incremental de requisitos sobre la especificación exhaustiva previa, lo que resulta conveniente en contextos de alta incertidumbre o cambio frecuente del negocio, pero puede ser insuficiente en dominios regulados o de alto riesgo —como el módulo de IA clínica de este proyecto (RF-17 a RF-19)— donde la trazabilidad formal y el respaldo documental explícito de cada decisión siguen siendo necesarios.

En este proyecto se experimentó de forma concreta la diferencia entre ambos enfoques: el ERS documental (Sección 3.2) exige una especificación exhaustiva y formal de cada requisito con ocho atributos por RF, mientras que el tablero Trello redujo esa misma información a los elementos mínimos necesarios para la ejecución diaria (tarjeta, etiqueta de prioridad y una descripción breve de trazabilidad). Esta simplificación permitió configurar y poblar el tablero completo en menos tiempo del que hubiera tomado revisar manualmente el ERS completo, pero a costa de perder parte del detalle narrativo (criterios de aceptación completos, dependencias explícitas) que sí están documentados en el ERS formal. Esto confirma lo esperado en la literatura: la IR ágil prioriza velocidad y visibilidad del avance sobre completitud documental, lo que resulta adecuado para coordinar el trabajo diario del equipo, pero no sustituye al ERS como artefacto de especificación formal exigido por el curso ni como respaldo ante decisiones regulatorias o de alto riesgo, como el módulo de IA clínica (RF-17 a RF-19).

4. Inspección Fagan

4.1 Planificación de la inspección

La inspección formal aplicada al documento ERS_SGCVIA_v3.0_4toA siguió la técnica propuesta por Fagan. Se definieron los siguientes roles: Jamileth como moderadora, responsable de convocar y consolidar la sesión; Jhon y Danela como revisores. El documento objeto de inspección fue el ERS versión 3.0, de 64 páginas, correspondiente al sistema SGCV-IA.

Antes de la reunión conjunta, cada integrante realizó una preparación individual, leyendo el documento completo de forma independiente y registrando los defectos encontrados en su propio anexo (Anexo A). La reunión se realizó de forma presencial/virtual entre los tres integrantes, fue grabada en video y la evidencia se subió al repositorio de GitHub del equipo, conforme a lo exigido por la guía de la actividad.

4.2 Ejecución de la reunión de inspección

La reunión de inspección tuvo una duración de 90 minutos. Durante la sesión se consolidaron los defectos individuales de los tres integrantes, eliminando duplicados y unificando descripciones equivalentes. El resultado fue un total de 18 defectos únicos registrados en el Anexo B, de los cuales 6 se clasificaron como críticos y 7 como mayores (13 en total dentro de las categorías críticas/mayores).

Los defectos más relevantes de esta ronda de inspección no corresponden a errores puntuales de redacción, sino a una discrepancia sistemática entre lo que el Historial de Versiones de la v3.0 declara haber completado (requisitos no funcionales, interfaces de comunicación, validación Walkthrough) y lo que realmente contiene el documento. Tres de los seis defectos críticos (D2, D3 y D5) están directamente relacionados con esta discrepancia, lo que sugiere que el equipo autor del ERS actualizó el registro de cambios sin verificar que el contenido correspondiente se hubiera redactado efectivamente.

Adicionalmente, se detectó un nuevo defecto crítico relacionado con la incorporación de una matriz de trazabilidad extendida (con columnas de MoSCoW, Kano, Valor de Negocio y Norma/Ley) que convive, sin ninguna aclaración, con la matriz de trazabilidad original de la versión 2.0, generando ambigüedad sobre cuál de las dos es la vigente.

4.3 Anexo A — Preparación individual (checklist)

Inspector: Jamileth Gamarra Zárate · Documento inspeccionado: ERS_SGCVIA_v3.0_4toA · Fecha: 05/08/2026

#	Ubicación	Descripción del defecto	Tipo	Severidad
D1	Sec. 3.1.2/3.1.3 vs Sec. 1.2/2.5	El sistema se describe como aplicación web multiplataforma (Sec. 2.5, RF-01) y también como aplicación de escritorio Windows Forms/C# (Sec. 3.1.2/3.1.3), incompatible con navegador y acceso móvil. Persiste sin cambios desde v2.0.	Inconsistencia	Crítico
D2	Sección 3.3 (RNF) vs Tabla 2,	El Historial de Versiones de la v3.0 declara explícitamente: "se incorporaron los requisitos no funcionales". La Sección 3.3 sigue	Omisión	Crítico

#	Ubicación	Descripción del defecto	Tipo	Severidad
	Historial de versiones	completamente vacía, pese a que los RNF-01 a RNF-10 se usan activamente en MoSCoW y en la nueva matriz de trazabilidad.		
D3	Sección 3.1.4 vs Tabla 2, Historial de versiones	El Historial de Versiones v3.0 declara que se incorporaron "las interfaces de comunicación". La Sección 3.1.4 sigue diciendo "Sección pendiente de elaboración".	Omisión	Crítico
D4	Nueva matriz de trazabilidad (Sec. 5.3) y Apéndice C vs Tabla 3	El acrónimo LOPDP se cita más de 9 veces como base normativa, pero no está definido en la Tabla 3 ni existe como referencia bibliográfica.	Omisión	Crítico
D5	Sección 5.3 "Matriz de Trazabilidad"	Bajo el mismo encabezado coexisten dos matrices de trazabilidad distintas, sin indicar cuál es la vigente.	Duplicación	Crítico
D6	Sec. 3.2 (RF-22/RF-23) vs Sec. 5.2 y nueva matriz	El contenido de RF-22 y RF-23 no coincide entre secciones; profundiza la contradicción ya presente en v2.0.	Contradicción	Crítico
D7	Resumen Sec. 3.2 vs Tabla 12 y matriz	El resumen indica "23 RF", mientras el resto del documento trabaja con 24 RF.	Inconsistencia	Mayor
D8	Sección 3.4 vs Apéndice C.2	Dos catálogos de restricciones con los mismos IDs y contenido distinto (9 RST vs 6 RST).	Duplicación	Mayor
D9	Sec. 2.5 vs Sec. 3.1.3 vs Apéndice C.2	El motor de base de datos varía según la sección: MySQL / SQL Server / PostgreSQL-MySQL.	Inconsistencia	Mayor
D10	Caso de uso general vs Sec. 2.3 y 2.4	El actor "Cliente (Dueño de mascota)" tiene casos de uso propios pero no está caracterizado como usuario ni stakeholder.	Omisión	Mayor
D11	Apéndice B.2.3 vs intro de la matriz	Se incorporó una tercera entrevista pero no se integró al proceso: no genera EV-05 ni deriva RC nuevos.	Omisión	Mayor
D12	Nueva matriz, columna "Kano"	La columna Kano se usa sin que el modelo esté definido ni referenciado en el fundamento teórico.	Omisión	Menor

4.4 Anexo B — Registro de defectos consolidado (equipo)

Moderadora: Jamileth · Participantes: Jamileth, Jhon, Danela · Duración: 90 minutos

#	Ubicación	Defecto	Tipo	Severidad	Detectado por
D1	Sec. 3.1.2/3.1.3 vs 1.2/2.5	Contradicción: sistema web multiplataforma vs. app de escritorio Windows Forms/C#	Inconsistencia	Crítico	Jamileth
D2	Sección 3.3 vs Historial v3.0	RNF vacíos pese a que el Historial de Versiones declara que fueron incorporados	Omisión	Crítico	Jamileth
D3	Sección 3.1.4 vs Historial v3.0	Interfaces de comunicación siguen "pendientes" pese a declararse completadas	Omisión	Crítico	Jamileth
D4	Matriz y Apéndice C vs Tabla 3	LOPDP citada 9+ veces sin estar definida ni referenciada	Omisión	Crítico	Jamileth
D5	Sección 5.3	Dos matrices de trazabilidad distintas bajo el mismo encabezado, sin indicar cuál es vigente	Duplicación	Crítico	Jamileth
D6	Sec. 3.2 vs 5.2 vs matriz nueva	RF-22/RF-23 con contenido distinto según sección; contradice la reclasificación de RC-22	Contradicción	Crítico	Jamileth
D7	Resumen 3.2 vs Tabla 12	Total de RF ambiguo: 23 en el resumen vs. 24 usados en el resto del documento	Inconsistencia	Mayor	Jamileth
D8	Sec. 3.4 vs Apéndice C.2	Dos catálogos de restricciones con mismos IDs y contenido distinto	Duplicación	Mayor	Jamileth
D9	Sec. 2.5 vs 3.1.3 vs C.2	Motor de BD inconsistente: MySQL / SQL Server / PostgreSQL-MySQL	Inconsistencia	Mayor	Jamileth
D10	Casos de uso vs Sec. 2.3/2.4	Actor Cliente con casos de uso propios pero no caracterizado como usuario ni stakeholder	Omisión	Mayor	Jamileth
D11	Apéndice B.2.3 vs matriz	Tercera entrevista incorporada pero nunca integrada al proceso de requisitos	Omisión	Mayor	Jamileth
D12	Matriz nueva, columna Kano	Modelo Kano usado sin definición ni fundamento teórico en el documento	Omisión	Menor	Jamileth
D13	RF-08 vs mockup Registro de Consulta	RF-08 exige facturación en máx. 3 pasos, pero el mockup no muestra ese flujo	Ambigüedad	Mayor	Jhon
D14	RF-21 vs RST-03/RST-06	RF-21 no menciona el mecanismo de "cola local de operaciones" exigido por la restricción	Ambigüedad	Menor	Jhon
D15	RF-17/18/19	No se define qué ocurre si el veterinario ignora reiteradamente las sugerencias de IA	Omisión	Menor	Jhon

#	Ubicación	Defecto	Tipo	Severidad	Detectado por
D16	Tabla 15 y Tabla 29 (Apéndice D)	Matrices "parcial" y "completa" idénticas; tres versiones de la matriz en el documento	Duplicación	Mayor	Danela
D17	Tabla 17 (cronograma) vs lista de RC	Cronograma indica RC-01 a RC-21; la lista final de requisitos crudos llega a RC-24	Inconsistencia	Menor	Danela
D18	Ilustración 11 (mockup Reportes)	El mockup muestra la leyenda "pesos chilenos" en un proyecto ecuatoriano	Error de hecho	Menor	Danela

4.5 Métricas de la inspección

Métrica	Cálculo	Resultado
Densidad de defectos	18 defectos / 64 páginas	0.28 defectos/página
Distribución por tipo	Omisión: 7 · Inconsistencia: 4 · Duplicación: 3 · Ambigüedad: 2 · Contradicción: 1 · Error de hecho: 1	Omisión domina (39%)
Distribución por severidad	Crítico: 6 (33%) · Mayor: 7 (39%) · Menor: 5 (28%)	Crítico+Mayor = 72% del total
Tasa de detección	12 individuales (Jamileth) + 6 en reunión (Jhon 3, Danela 3) / 18 totales	Fase individual: 67% · Reunión grupal: 33%
Esfuerzo de inspección	Preparación individual (~7 h-persona) + reunión 90 min×3 (4.5 h-persona) + consolidación (~1h)	≈ 12.5 horas-persona totales

Gráficos de la Inspección Fagan — ERS SGCV-IA v3.0 (Anexo B)

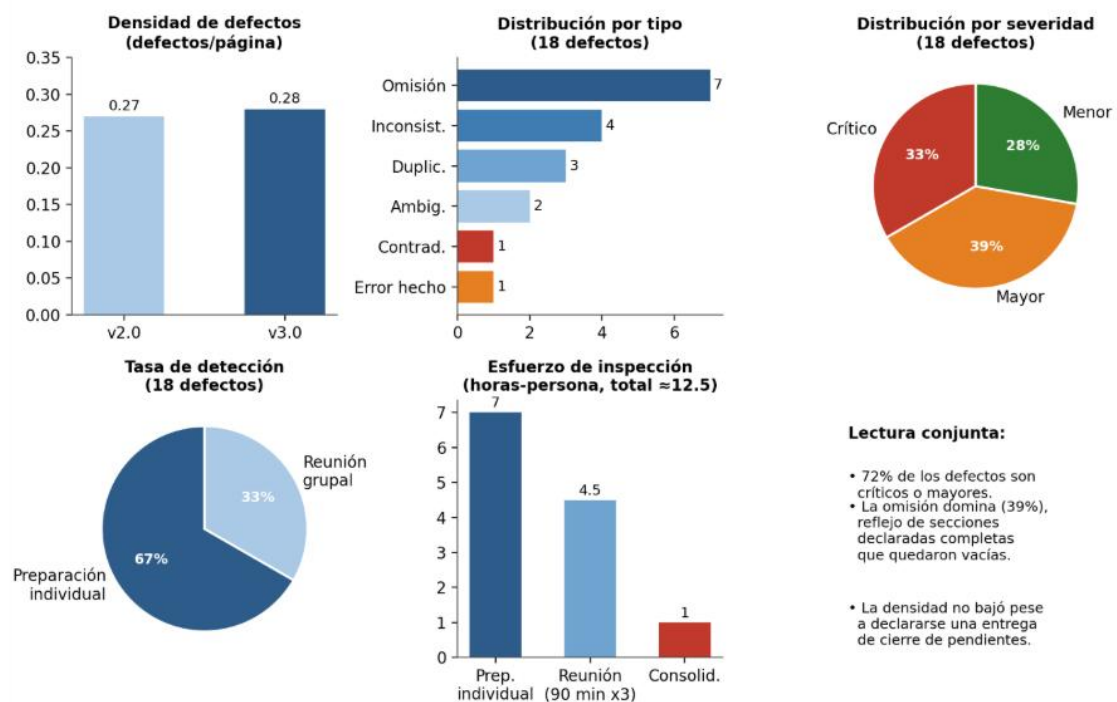


Figura 1. Representación gráfica de las cinco métricas de la Inspección Fagan aplicada al ERS SGCV-IA v3.0.

Interpretación: la densidad subió levemente respecto a la v2.0 (0.27 → 0.28), a pesar de que la versión 3.0 se presentó como una entrega que "completaba secciones pendientes". El hallazgo más relevante de esta ronda es que tres de los seis defectos críticos (D2, D3 y D5) surgen de una discrepancia entre lo que el propio Historial de Versiones del documento declara haber hecho y lo que realmente contiene el cuerpo del ERS. Esto indica que el control de versiones del documento no es confiable como fuente de verdad y debe verificarse siempre contra el contenido real antes de dar por cerrada una entrega.

5. Correcciones aplicadas

Conforme al criterio de la actividad, se acordó en la reunión de equipo corregir el 100% de los defectos clasificados como críticos y mayores (13 en total), asignando un responsable por corrección. Los defectos menores (5 en total) se documentan como observaciones para la siguiente versión del ERS.

El criterio predominante para resolver las contradicciones fue priorizar la versión del documento respaldada por el mayor número de referencias cruzadas verificadas. Para el caso particular de los defectos derivados de la discrepancia entre el Historial de Versiones y el contenido real (D2, D3), se optó por redactar el contenido faltante en lugar de simplemente corregir la declaración del historial, ya que el contenido faltante es funcionalmente necesario para el resto del documento (los RNF y las interfaces de comunicación son referenciados por múltiples RF).

Como resultado de este bloque de trabajo, el ERS queda con una base de requisitos internamente consistente en sus aspectos estructurales críticos, y con un control de versiones que refleja fielmente el contenido real del documento, lo cual constituye una condición necesaria antes de que el equipo avance hacia el diseño arquitectónico detallado del sistema SGCV-IA.

Tabla de correcciones

#	Defecto	Corrección aplicada	Justificación / Responsable
D1	Web vs escritorio	Se unifica como aplicación web responsive, alineada con RF-01, RST-02 y el mockup en Figma; se elimina la mención a Windows Forms/C#.	Es la versión mayoritaria y sostiene la mayoría de RF. Responsable: Jamileth.
D2	RNF vacíos	Se redacta contenido mínimo formal en la Sección 3.3 a partir de las menciones dispersas de RNF-01 a RNF-10 en criterios de aceptación y MoSCoW.	Cierra la brecha entre lo declarado en el Historial de Versiones y el contenido real. Responsable: Jamileth.
D3	Interfaces de comunicación pendientes	Se redacta contenido mínimo: interfaz HTTPS/REST cliente-servidor, integración WhatsApp Business API, referencia al protocolo de sincronización offline (RST-03/RST-06).	Elimina una sección "pendiente" en una entrega que se declara formal. Responsable: Jamileth.
D4	LOPDP no definida	Se agrega definición de LOPDP a la Tabla 3 (Definiciones y Acrónimos) y se agrega como referencia bibliográfica formal en la lista de Referencias.	Cierra la trazabilidad normativa de los requisitos que dependen de ella. Responsable: Danela.
D5 / D16	Tres versiones de la matriz de trazabilidad	Se conserva únicamente la matriz nueva extendida (MoSCoW, Kano, Norma/Ley, Mockup) como matriz oficial del proyecto; se eliminan la matriz EV-01–EV-04 y la duplicación "parcial/completa" del Apéndice D.	Es la versión más completa y evita ambigüedad sobre cuál es la vigente. Responsable: Jamileth.
D6	RF-22/RF-23 duplicados	Se adopta la numeración de la Sección 5 (fuente con trazabilidad verificada):	La matriz de trazabilidad tiene cobertura verificada del 100%. Responsable: Jamileth.

#	Defecto	Corrección aplicada	Justificación / Responsable
		RF-22 = Bajo costo, RF-23 = Perfiles de usuario.	
D7	Total de RF ambiguo	Se corrige el resumen de la Sec. 3.2 a "24 RF (RF-01 a RF-24)".	Consistente con Tabla 12 y la matriz de trazabilidad. Responsable: Jamileth.
D8	Restricciones duplicadas	Se fusionan en un solo catálogo de 9 restricciones (versión de la Sec. 3.4), eliminando el catálogo corto del Apéndice C.2.	Evita pérdida de información. Responsable: Danela.
D9	Motor de BD inconsistente	Se define MySQL como motor oficial en las tres secciones.	Es la opción mencionada primero y no reduce alcance funcional. Responsable: Jamileth.
D10	Actor Cliente no caracterizado	Se agrega "Dueño de mascota" a la Tabla 5 (Sec. 2.3) y a la Tabla 6, mapa de stakeholders (Sec. 2.4).	Cierra la brecha entre modelado UML y descripción de usuarios/stakeholders. Responsable: Jamileth.
D11	Tercera entrevista no integrada	Se agrega formalmente la evidencia EV-05 y se deriva al menos un requisito crudo nuevo de los hallazgos de la Dra. Itaty Perero.	Evita que el trabajo de campo realizado se pierda sin uso. Responsable: Jhon.
D13	Ambigüedad flujo de cobro	Se agrega nota aclaratoria vinculando RF-08 con la pantalla "Facturación y Cobro" explícitamente.	Corrige la referencia cruzada incorrecta con "Registro de Consulta". Responsable: Jhon.

Defectos menores no corregidos en esta iteración (justificación): D12, D14, D15, D17 y D18 se documentan como observaciones para la siguiente versión del ERS, ya que no comprometen la funcionalidad ni la trazabilidad del sistema en su estado actual.

6. Gestión del cambio y CCB

El Change Control Board (CCB) simulado del Bloque B tramitó tres solicitudes de cambio (RFC) de naturaleza distinta —alcance, calidad/NFR y restricción normativa— sobre el ERS SGCV-IA v3.0, en una sesión de deliberación y votación realizada el 12/08/2026.

RFC-01-CCB-B — Alcance: nuevo requisito funcional

Campo	Contenido
ID / Fecha	RFC-01-CCB-B — 12/08/2026
Solicitante y rol	Mesias Quijije Jhon Alexander — Verificador (dueño del Bloque B)
Requisito afectado	Nuevo requisito — propuesto como RF-25 (no reemplaza ningún RF existente)
Descripción del cambio	Incorporar RF-25 — "Calendario de vacunación con recordatorio de refuerzos": registrar el esquema de vacunación de cada paciente (vacuna, fecha, dosis, fecha estimada de refuerzo) y generar recordatorios automáticos diferenciados de los recordatorios de citas genéricos ya cubiertos por RF-12.
Justificación de negocio	El hallazgo D1 del Apéndice B.2.7 (entrevista a la Dra. Helen Salto) identifica como "primer problema a resolver": "Automatizar los recordatorios de vacunación y controles médicos". Quedó elicitado pero nunca se formalizó como RF independiente.
Requisitos impactados (matriz)	RF-12 (mecanismo de recordatorio compartido), RF-04 (esquema de vacunación en historial clínico), RF-09/RF-10 (canal WhatsApp), RNF-03 (patrón de alertas por umbral, RF-05), CU-02.
Artefactos impactados	Diagrama de clases (nueva clase/atributo "EsquemaVacunacion"), especificación de CU-02 (flujo alterno), mockups "Registro de Consulta" y "Comunicación con Dueños", nuevos casos de prueba de aceptación.
Costo estimado / Riesgo	18 h (análisis 3h, modelo de datos 3h, UI 5h, lógica de alertas 4h, pruebas 3h). Riesgo medio: depende de la estabilidad del modelo de datos de RF-04; riesgo técnico bajo por reutilizar el mecanismo de RF-05/RNF-03.
Recomendación técnica	Aprobar como RF-25 con prioridad MoSCoW Should have.
Decisión del CCB	APROBADO por unanimidad (3-0). Prioridad Should have. Responsable de implementación: Gamarra Zarate Jamileth Estefania. Plazo: próxima entrega de modelado UML.

RFC-02-CCB-B — Calidad: cuantificación de un requisito no funcional

Campo	Contenido
ID / Fecha	RFC-02-CCB-B — 12/08/2026
Solicitante y rol	Mesias Quijije Jhon Alexander — Verificador (dueño del Bloque B)
Requisito afectado	RNF-02 — Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal, facturación)
Descripción del cambio	Cuantificar RNF-02, referenciado por RF-08 pero sin valor numérico en la Sección 3.3. Texto propuesto: "El proceso completo de facturación debe completarse en un tiempo percibido por el usuario ≤ 90 segundos, en el 95% de los casos, bajo condiciones normales de operación (conexión estable y catálogo de hasta 200 ítems)."
Justificación de negocio	Un RNF referenciado pero no cuantificado no es verificable conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (atributo de "verificabilidad"). Sin un valor numérico,

Campo	Contenido
	RF-08 no puede aceptarse formalmente en pruebas ni en la inspección Fagan del Bloque A.
Requisitos impactados (matriz)	RF-08 (facturación ágil, depende directamente del valor cuantificado), RF-07 (registro del proceso de cobro), CU-02.
Artefactos impactados	Casos de prueba de aceptación de RF-08 y RNF-02, especificación textual de CU-02, eventual ajuste de arquitectura de facturación.
Costo estimado / Riesgo	4 h (cuantificación/aclaración documental, sin cambio de código en esta entrega). Riesgo bajo: no agrega alcance nuevo, formaliza un NFR ya priorizado Must have en la MoSCoW.
Recomendación técnica	Aprobar y actualizar la Sección 3.3 con el valor cuantificado de RNF-02.
Decisión del CCB	APROBADO por unanimidad (3-0). Responsable: Mesias Quijije Jhon Alexander. Plazo: inmediato, junto con la publicación de la versión 3.1 del ERS.

RFC-03-CCB-B — Restricción/normativa: retención y eliminación de datos personales (LOPD)

Campo	Contenido
ID / Fecha	RFC-03-CCB-B — 12/08/2026
Solicitante y rol	Mesias Quijije Jhon Alexander — Verificador (dueño del Bloque B)
Requisito afectado	Nueva restricción de diseño — propuesta como RST-10
Descripción del cambio	Incorporar restricción normativa sobre retención y eliminación de datos personales de los dueños de mascotas, conforme al Art. 9 (principio de conservación) de la LOPDP (Ecuador, 2021). Texto propuesto: definir un plazo máximo de conservación y un procedimiento verificable de eliminación/rectificación, sin afectar la integridad del historial clínico animal (conservable de forma anonimizada).
Justificación de negocio	La matriz de trazabilidad ya marca LOPDP Art. 4 como norma relacionada a RF-04, RF-09 y RF-23, y RST-07 exige inmutabilidad del registro de auditoría, pero ninguna restricción traduce el principio de conservación/eliminación en una obligación verificable, exponiendo a las clínicas clientes a riesgo de incumplimiento normativo.
Requisitos impactados (matriz)	RF-04 (historial clínico con datos del dueño), RF-09 (comunicaciones, dato personal teléfono/WhatsApp), RF-23 (perfiles y control de acceso), RST-06 (RBAC), RST-07 (auditoría inmutable).
Artefactos impactados	Modelo de datos (entidades Paciente/Dueño), especificación de CU-01 y CU-03, política de privacidad del sistema (documento externo a elaborar en entrega posterior).
Costo estimado / Riesgo	6 h (análisis normativo 2h, redacción de la restricción y su criterio de verificación 2h, revisión cruzada con RST-06/RST-07 2h). Riesgo medio-alto de incumplimiento normativo si no se aprueba; riesgo de implementación de la restricción en sí: bajo.
Recomendación técnica	Aprobar como RST-10; sin priorización MoSCoW (igual tratamiento que RST-01 a RST-09).
Decisión del CCB	APROBADO CON CONDICIONES (2 a favor, 1 abstención). Condición: el plazo exacto de conservación y el procedimiento de eliminación se definirán en la política de privacidad de la siguiente entrega. Responsable: Arteaga Alava Danela Dayana. Plazo: entrega siguiente.

Acta del CCB — sesión de deliberación y votación

Campo	Detalle
Proyecto	SGCV-IA — Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial
Fecha y duración	12/08/2026 — 50 minutos (dentro del máximo de 45-60 min establecido en la guía)
Convocado por	Mesias Quijije Jhon Alexander — dueño del Bloque B
Asistentes y rol	Arteaga Alava Danela Dayana — Presidenta del CCB. Gamarra Zarate Jamileth Estefania — Representante del cliente y Desarrolladora. Mesias Quijije Jhon Alexander — Analista y Secretario (presenta las 3 RFC, participa en la deliberación y redacta el acta).
Agenda	1) Presentación RFC-01 (alcance). 2) Presentación RFC-02 (calidad/NFR). 3) Presentación RFC-03 (restricción/normativa). 4) Deliberación y votación de cada RFC. 5) Cierre: versión resultante del ERS y responsables.

Deliberación y decisión — RFC-01 (RF-25, calendario de vacunación)

El Representante del cliente confirma que el recordatorio de vacunación fue mencionado de forma espontánea en dos de las cuatro entrevistas revisadas y coincide con el hallazgo A4 (alertas de vencimiento de inventario), por lo que el patrón de "alertar antes de que algo venza" ya es familiar para el equipo. El Desarrollador señala que el riesgo técnico es bajo porque puede reutilizar el motor de alertas de RF-05, pero advierte que no debe tratarse como Must have porque no es indispensable para el flujo clínico mínimo. El Analista propone dejarlo como Should have, coherente con la escala MoSCoW ya usada en el ERS. El Presidente somete a votación.

Votación: 3 a favor, 0 en contra. Decisión: APROBADO. Se incorpora como RF-25, prioridad Should have. Acción: actualizar la matriz de trazabilidad y el diagrama de clases conceptual. Responsable: Gamarra Zarate Jamileth Estefania. Plazo: próxima entrega de modelado UML.

Deliberación y decisión — RFC-02 (cuantificación de RNF-02)

El Analista confirma, al revisar la Sección 3.3 del ERS, que en efecto no existe un valor numérico para RNF-02 pese a que RF-08 lo referencia explícitamente; coincide en que esto es un defecto de verificabilidad que conviene cerrar antes de la inspección Fagan formal del Bloque A. El Presidente no encuentra objeciones: es una aclaración documental de bajo riesgo y no cambia el alcance ya aprobado en la MoSCoW.

Votación: 3 a favor, 0 en contra. Decisión: APROBADO. Se actualiza RNF-02 en la Sección 3.3 con el umbral de 90 segundos (95% de los casos). Responsable: Mesias Quijije Jhon Alexander. Plazo: inmediato, junto con la publicación de la versión 3.1 del ERS.

Deliberación y decisión — RFC-03 (RST-10, retención y eliminación de datos LOPDP)

El Desarrollador plantea una condición: implementar el procedimiento técnico de eliminación de datos excede el alcance de esta entrega y debería tratarse en el diseño detallado de la arquitectura, no en código inmediato. El Representante del cliente coincide en que es una obligación real frente a las clínicas que usarán el sistema, y no debe postergarse indefinidamente. El Presidente decide aprobar la restricción con una condición explícita sobre su alcance de implementación.

Votación: 2 a favor, 1 abstención (Gamarra Zarate Jamileth Estefania, en su rol de Desarrolladora, por el alcance de implementación, no por el fondo de la restricción). Decisión:

APROBADO CON CONDICIONES. Se incorpora como RST-10. Condición: el plazo exacto de conservación y el procedimiento operativo de eliminación se definirán en la política de privacidad del sistema, a elaborar en la siguiente entrega del PFC. Responsable: Arteaga Alava Danela Dayana. Plazo: entrega siguiente (política de privacidad).

Cierre del acta

Las tres RFC quedan resueltas (dos aprobadas, una aprobada con condiciones; ninguna rechazada ni diferida). El ERS pasa de la versión 3.0 a la versión 3.1. El Secretario (Mesias Quijije Jhon Alexander) queda a cargo de aplicar los tres cambios al documento, actualizar el historial de versiones, publicar el registro de cambios y dejar constancia de los commits correspondientes.

Firman en conformidad con la deliberación y las decisiones registradas en esta acta: Arteaga Alava Danela Dayana (Presidenta del CCB) · Gamarra Zarate Jamileth Estefania (Representante del cliente / Desarrolladora) · Mesias Quijije Jhon Alexander (Analista / Secretario).

7. Trazabilidad en herramienta CASE

7.1 Estructura del tablero

El tablero se organizó en Jira con la siguiente estructura, alineada a las cuatro áreas funcionales del ERS del sistema SGCV-IA:

- Epic 1: Gestión Operativa (RF-01 a RF-12)
- Epic 2: Seguimiento Clínico y Nutricional (RF-13 a RF-16)
- Epic 3: Módulo de Inteligencia Artificial (RF-17 a RF-19)
- Epic 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema (RF-20 a RF-23)

Cada Epic contiene una Historia por requisito funcional formalizado en la Sección 3.2 del ERS (23 en total), y se agregaron 12 sub-tareas de criterios de aceptación distribuidas en 6 historias representativas de los cuatro módulos.

7.2 Campos personalizados

Campo	Tipo	Propósito
MoSCoW	Lista desplegable	Prioridad del requisito según la técnica MoSCoW, heredada de la Sección 3.2 del ERS
Fuente del requisito	Texto	Trazabilidad hacia atrás: referencia al RC y a la entrevista/stakeholder de origen

7.3 Trazabilidad bidireccional

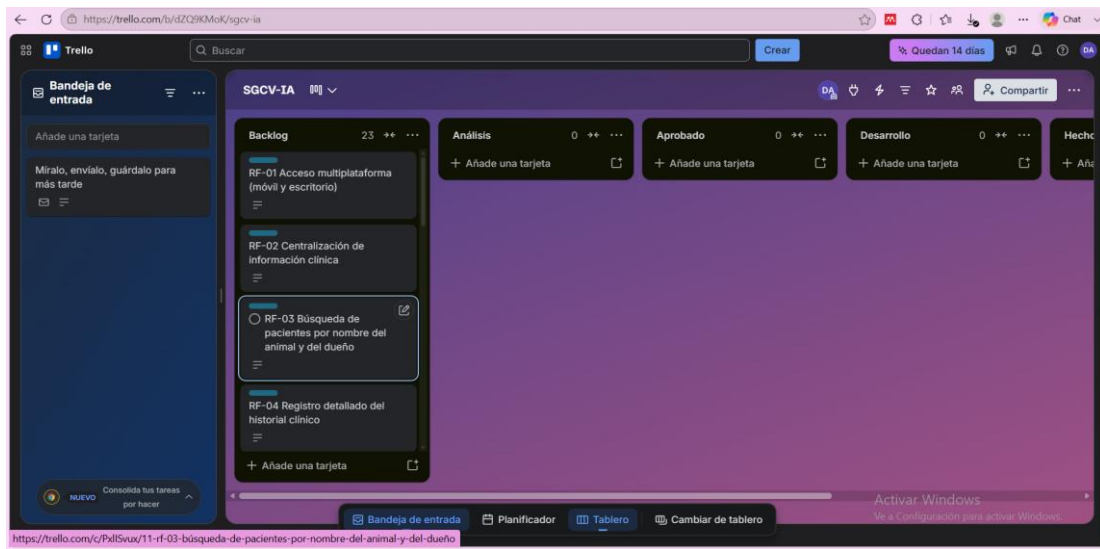
Hacia atrás, cada historia enlaza con el requisito crudo (RC) y la evidencia de entrevista que le dio origen, documentada en el campo Fuente del requisito. Hacia adelante, cada historia se vinculó con su Caso de Uso, la clase de dominio del diagrama de clases y una prueba de aceptación conceptual, según el detalle de la matriz siguiente (Anexo D).

7.4 Matriz de trazabilidad (Anexo D)

RF	Caso de Uso	Clase/Módulo	Prueba
RF-01 Acceso multiplataforma	CU-01	Usuario / App Móvil-Web	TC-01 Login desde Android, iOS y escritorio
RF-02 Centralización info. clínica	CU-02	Paciente / HistorialClinico	TC-02 Consulta no duplica registros
RF-03 Búsqueda de pacientes	CU-03	Paciente	TC-03 Coincidencias desde 2 caracteres
RF-04 Registro detallado historial	CU-02	AtencionClinica	TC-04 Rechaza guardado sin campos obligatorios
RF-05 Alertas vencimiento inventario	CU-04	Producto / Notificacion	TC-05 Alertas a 30/15/7 días
RF-06 Stock con alertas de faltantes	CU-04	Producto / MovimientoInventario	TC-06 Notificación al cruzar umbral
RF-07 Registro del proceso de cobro	CU-02	Factura / DetalleFactura	TC-07 Cálculo automático del monto

RF	Caso de Uso	Clase/Módulo	Prueba
RF-08 Facturación ágil (3 pasos)	CU-02	Factura	TC-08 Flujo en máximo 3 pantallas
RF-09 Comunicaciones post-consulta	CU-02	Comunicacion	TC-09 Comunicación visible en ficha
RF-10 Envío resultados por WhatsApp	CU-02	Comunicacion	TC-10 Envío registrado en historial
RF-11 Citas e inasistencias	CU-02	Cita	TC-11 Estado de cita consultable
RF-12 Recordatorios automáticos citas	CU-02	Cita / Notificacion	TC-12 Envío 24h antes sin intervención
RF-13 Seguimiento peso/condición	CU-02	SeguimientoNutricional	TC-13 Gráfico refleja nueva visita
RF-14 Recomendaciones nutricionales	CU-02	RecomendacionNutricional	TC-14 Actualización automática
RF-15 Recordatorios de indicaciones	CU-02	Notificacion	TC-15 Notificación en fecha programada
RF-16 Exportación reportes PDF	CU-03	HistorialClinico	TC-16 PDF en menos de 5 segundos
RF-17 Sugerencias diagnósticas IA	CU-02	SugerenciaIA	TC-17 Sin aprobación no se incorpora
RF-18 Respaldo bibliográfico IA	CU-02	ReferenciaBibliografica	TC-18 ≥ 1 referencia visible
RF-19 Revisión/corrección IA	CU-02	SugerenciaIA	TC-19 Aceptar/modificar/rechazar
RF-20 Interfaz sencilla	CU-01	Usuario (Login)	TC-20 Registro sin asistencia tras 2h
RF-21 Operación offline	CU-02	Módulo Sincronización Offline	TC-21 Registro sin conexión, sincroniza
RF-22 Perfiles RBAC	CU-01	Usuario/Admin/Vet/Adm.	TC-22 Acceso restringido por rol
RF-23 Trazabilidad de cambios	CU-01	Auditoria	TC-23 Auditoría no editable

7.5 Evidencia



Captura del tablero Trello del proyecto SGCV-IA.

8. Línea base con Git

8.1 Repositorio

El README.md documenta el sistema SGCV-IA, los integrantes del equipo, la estructura de carpetas y las instrucciones de compilación del informe.

Comandos de compilación:

```
cd 05_Informe
pdflatex PE4_U4_APELLIDO1_APELLIDO2.tex
bibtex PE4_U4_APELLIDO1_APELLIDO2
pdflatex PE4_U4_APELLIDO1_APELLIDO2.tex
pdflatex PE4_U4_APELLIDO1_APELLIDO2.tex
```

8.2 Commits semánticos

Plan de commits sugerido, distribuido por bloque y carpeta del repositorio, siguiendo el formato semántico exigido por la guía (tipo(alcance): descripción). Mínimo 8 commits, con autoría de los tres integrantes — nadie sube todo en un solo commit masivo.

#	Autor	Carpeta	Mensaje semántico
1	Danela	01_ERS/	docs(ers): sube ERS_v3.0.pdf como línea base inicial de PE4
2	Jamileth	02_Inspeccion/	docs(inspeccion): agrega AnexoA_checklist_Jamileth.xlsx con preparación individual
3	Jamileth	02_Inspeccion/	docs(inspeccion): agrega AnexoB_registro_defectos.xlsx con 18 defectos consolidados
4	Jamileth	02_Inspeccion/	docs(inspeccion): agrega metricas.xlsx y gráficas de la inspección Fagan
5	Jhon	03_CCB/	docs(ccb): agrega RFC-01, RFC-02 y RFC-03 con análisis de impacto
6	Jhon	03_CCB/	docs(ccb): agrega Acta_CCB.pdf firmada con decisiones y votación
7	Jhon	01_ERS/	docs(ers): v3.1 - aplica cambios aprobados por CCB (RF-25, RNF-02, RST-10)
8	Danela	04_Trazabilidad/	docs(trazabilidad): agrega matriz_trazabilidad.xlsx y backlog_export.csv
9	Danela	root/	docs(changelog): actualiza CHANGELOG.md con entradas de RFC-01 a RFC-03
10	Jamileth	05_Informe/	docs(informe): integra fundamento teórico, inspección, correcciones y comparativa CASE

8.3 Tag anotado de línea base

```
git tag -a baseline-v1.1 -m "Baseline aprobada por CCB"
git push origin baseline-v1.1
```

8.4 CHANGELOG.md

CHANGELOG — SGCV-IA ERS

Formato: [Versión] - [Fecha] / Añadido / Cambiado / Eliminado

[1.0] - [Fecha entrega 1A]

Añadido

- Versión inicial del ERS con 24 requisitos crudos (RC-01 a RC-24) elicitados mediante entrevistas semiestructuradas.

[1.1] - [Fecha cierre PE4]

Añadido

- [RFC-01: descripción del cambio]

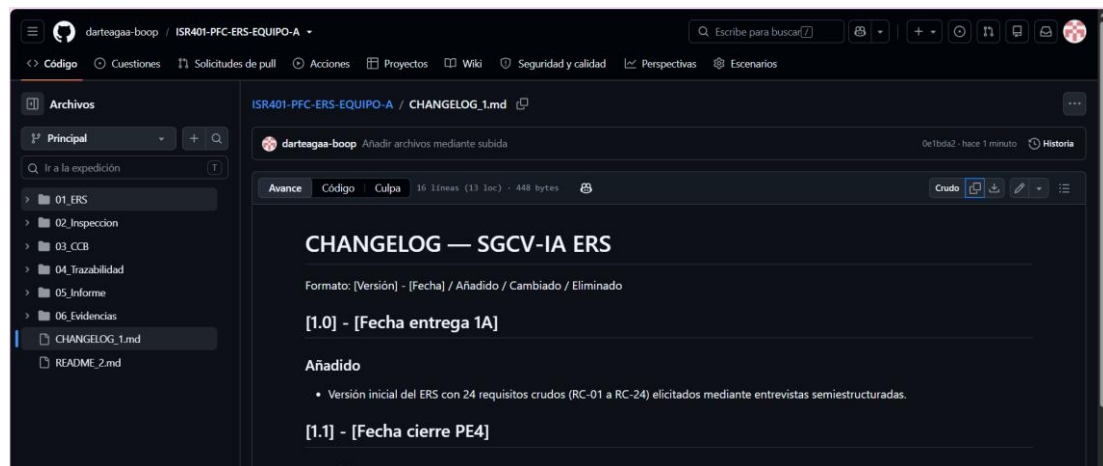
Cambiado

- [RFC-02: descripción del cambio]

Eliminado

- [RFC-03: descripción del cambio, si aplica]

8.5 Evidencia (Anexo E)



Captura del repositorio ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-A en GitHub (CHANGELOG.md).

9. Comparativa de herramientas CASE

Para el desarrollo del proyecto SGCV-IA se evaluaron cuatro herramientas CASE orientadas a la gestión de requisitos, trazabilidad y modelado, considerando criterios relevantes para un equipo académico de tres a cinco integrantes trabajando de forma colaborativa y con presupuesto limitado.

Criterio	Jira	Trello	Visual Paradigm	Azure DevOps
Gestión de backlog (Epics/Stories)	Completa: Epics, Stories, subtareas, sprints nativos	Básica: tableros Kanban por tarjetas, sin jerarquía Epic-Story nativa	Limitada: orientada a modelado, no a backlog ágil	Completa: Epics, Features, User Stories, Tasks
Trazabilidad bidireccional	Alta: enlaces entre issues (relates to, blocks)	Baja: solo mediante etiquetas y power-ups de terceros	Alta: trazabilidad nativa entre requisitos, diagramas y modelos	Alta: enlaces nativos entre work items y commits
Campos personalizados (MoSCoW, fuente)	Sí: campos configurables por proyecto	Limitado: requiere power-ups adicionales (algunos de pago)	Sí: matrices de requisitos configurables	Sí: campos personalizados en work items
Integración con Git	Vía integración con Bitbucket/GitHub (add-on)	Vía power-up con GitHub (limitado)	Exportación de modelos, sin integración Git nativa	Nativa: Azure Repos integrado en la misma plataforma
Curva de aprendizaje	Media: requiere configuración inicial de workflows	Baja: interfaz muy intuitiva desde el primer uso	Alta: orientada a analistas con experiencia en UML	Media-alta: más módulos que aprender
Costo para equipo académico	Gratuito hasta 10 usuarios (plan Free)	Gratuito con límites de power-ups	Licencia Community gratuita con funciones reducidas	Gratuito hasta 5 usuarios (plan Free)
Generación de reportes	Paneles nativos robustos (burndown, velocity)	Básica, requiere power-ups	Reportes de trazabilidad y cobertura de requisitos	Paneles nativos robustos, dashboards configurables

Recomendación

Para el Bloque C de este proyecto (Trazabilidad y Configuración) se recomienda Jira como herramienta principal, dado que ofrece el mejor equilibrio entre gestión ágil de backlog, trazabilidad bidireccional y campos personalizados para MoSCoW, sin costo para un equipo de tres a cinco integrantes. Visual Paradigm es la opción complementaria más adecuada específicamente para el modelado UML, ya usado en el ERS del PFC, por lo que ambas herramientas —Jira para gestión y trazabilidad, Visual Paradigm para modelado— cubren de forma conjunta las necesidades del bloque sin incurrir en costos de licenciamiento.

10. IR tradicional frente a IR ágil

Dimensión	IR tradicional (documental)	IR ágil
Documentación	ERS exhaustivo, con ocho atributos por requisito, verificado y validado antes de iniciar desarrollo.	Historias de usuario breves con criterios de aceptación; el detalle se descubre de forma incremental (grooming continuo).
Gestión del cambio	Formal, vía CCB y RFC, con análisis de impacto sobre la matriz de trazabilidad antes de aprobar un cambio.	Continua, vía reordenamiento del backlog; el 'cambio' es la norma, no la excepción, y no requiere un comité formal.
Participación de stakeholders	Concentrada en las fases de elicitación y validación (entrevistas, revisiones formales).	Constante y directa durante todo el proyecto (Product Owner, revisiones de sprint).
Herramientas	Herramientas CASE especializadas (DOORS, Jama Connect) o documentos versionados con control de cambios formal.	Tableros Kanban/Scrum (Jira, Trello) con enlaces ligeros entre historia, tarea y prueba.
Velocidad	Más lenta al inicio (especificación exhaustiva previa), pero reduce retrabajo si el dominio es estable.	Más rápida para poner funcionalidad en manos del usuario, a costa de mayor retrabajo si el dominio cambia.
Escalabilidad	Escala bien en proyectos grandes, regulados o con múltiples equipos que dependen de una especificación común.	Escala mejor en equipos pequeños y autónomos; requiere marcos adicionales (SAFe, LeSS) para coordinar equipos grandes.

En SGCV-IA ambos enfoques conviven de forma deliberada: el ERS documental sostiene la especificación formal exigida por el curso y el respaldo ante decisiones regulatorias del módulo de IA clínica (Sección 3.5), mientras que el tablero Trello coordina la ejecución diaria del equipo. Esta convivencia confirma la discusión contextual de la Sección 3.5: la IR ágil conviene cuando el negocio cambia rápido y el equipo es pequeño; la IR documental conviene cuando existe alto riesgo, regulación o necesidad de auditoría, como ocurre con las sugerencias diagnósticas asistidas por IA (RF-17 a RF-19).

11. Conclusiones críticas

Conclusión 1 (inspección Fagan)

Los defectos más relevantes de esta ronda de inspección no correspondieron a errores puntuales de redacción, sino a una discrepancia sistemática entre lo que el Historial de Versiones de la v3.0 declaraba haber completado (requisitos no funcionales, interfaces de comunicación, validación Walkthrough) y lo que realmente contenía el documento: tres de los seis defectos críticos (D2, D3 y D5) están directamente relacionados con esta discrepancia, lo que sugiere que el equipo autor del ERS actualizó el registro de cambios sin verificar que el contenido correspondiente se hubiera redactado efectivamente. Esto convierte al Historial de Versiones, paradójicamente, en una fuente de defectos en sí misma: una inspección que solo hubiera revisado el contenido nuevo declarado —en lugar de contrastarlo contra el documento completo— no habría detectado que ese contenido, de hecho, no existía. La densidad de defectos apenas subió respecto a la v2.0 (0.27 → 0.28) pese a presentarse como una entrega de cierre de pendientes, lo que indica que agregar una entrega formal al ciclo de vida del documento no mejora automáticamente su calidad si no se verifica activamente contra el contenido real antes de declarar algo como completado.

Conclusión 2 (CCB)

De las tres RFC tramitadas por el CCB, dos se aprobaron por unanimidad (RFC-01 y RFC-02) y una se aprobó con condiciones (RFC-03), sin que ninguna fuera rechazada ni diferida. El patrón de votación revela algo más que un trámite formal: las dos RFC de menor fricción (RF-25 y la cuantificación de RNF-02) compartían una característica común —reutilizaban mecanismos ya validados en el sistema (el motor de alertas de RF-05, la escala MoSCoW existente)—, mientras que la única RFC con abstención (RST-10, retención de datos LOPDP) fue precisamente la que introducía una obligación normativa nueva sin un mecanismo técnico previo que reutilizar. Esto sugiere que el CCB, en la práctica, no solo evalúa el mérito de un cambio sino implícitamente su costo de integración con lo ya construido, y que las restricciones regulatorias —a diferencia de los requisitos funcionales— tienden a aprobarse con condiciones antes que de forma plena, porque su implementación completa excede el alcance de una sola entrega. El resultado tangible de este bloque es que el ERS pasó de la versión 3.0 a la 3.1 con una traza documental completa (RFC → análisis de impacto → decisión → responsable → plazo) de cada cambio incorporado.

Conclusión 3 (trazabilidad)

La trazabilidad resultó más rápida de mantener en Trello que en el propio ERS documental, pero a costa de perder estructura formal: en el documento, cada RF sigue una plantilla de ocho atributos obligatorios (fuente, prioridad, estabilidad, criterio de aceptación, dependencias) que garantiza uniformidad, mientras que en el tablero la trazabilidad depende de que cada integrante escriba la Descripción de forma disciplinada y consistente, sin un mecanismo que obligue a completarla. El intento inicial con Jira, que sí ofrece campos estructurados y enlaces jerárquicos nativos, se abandonó por la complejidad de configuración bajo el plazo disponible, lo que evidencia una tensión real entre rigor estructural y velocidad de ejecución que la teoría de IR ágil describe, pero que solo se aprecia completamente al vivirla.

Conclusión 4 (Git/baseline)

El proceso de versionado con Git reveló dos aprendizajes concretos no anticipados antes de ejecutarlo. Primero, la diferencia entre commit y push no resultó evidente de inmediato: un commit guarda los cambios únicamente en el historial local del repositorio, mientras que push

es el paso separado que efectivamente los sube al repositorio remoto en GitHub y los hace visibles (y verificables) para el resto del equipo; sin este segundo paso, ningún cambio queda realmente registrado como evidencia. Segundo, el CHANGELOG.md resultó más útil de lo esperado: obliga a traducir cada decisión del CCB (una RFC aprobada, un requisito modificado) a una entrada legible y fechada, lo que en la práctica funciona como un resumen ejecutivo del proyecto que ni el ERS ni el tablero CASE ofrecen por sí solos; mientras el ERS documenta el estado final de cada requisito y Trello el estado actual de avance, el CHANGELOG es el único artefacto que documenta explícitamente qué cambió y por qué a lo largo del tiempo.

Conclusión 5

La comparativa de la Sección 9 y el contraste metodológico de la Sección 10 confirman, desde ángulos distintos, la misma tensión ya observada empíricamente en la Sección 3.4 (migración de Jira a Trello): las herramientas de mayor rigor formal (DOORS, Jama Connect) ofrecen trazabilidad auditable y control de configuración nativo, pero a un costo de licenciamiento y curva de aprendizaje incompatibles con el plazo y presupuesto de un proyecto académico; las herramientas ágiles ligeras (Trello) resuelven la urgencia operativa pero delegan la disciplina de trazabilidad al criterio individual de cada integrante, sin mecanismo que la garantice. Para SGCV-IA, el equilibrio adoptado —Trello para la ejecución diaria y el ERS documental como respaldo formal, especialmente en el módulo de IA clínica de alto riesgo— no es una solución definitiva sino una decisión de compromiso que debería revisarse si el equipo crece o si el sistema avanza hacia un entorno productivo real sujeto a auditoría.

12. Distribución del trabajo

El equipo de práctica experimental (PE4) quedó organizado en tres bloques con dueño individual, evidenciados por la autoría declarada en cada documento entregado:

Integrante	Bloque	Aporte verificable (secciones)	N.º commits
Gamarra Zárate Jamileth Estefania	Bloque A	Fundamento teórico 3.1/3.2, Inspección Fagan (4.1 - 4.5, Anexos A y B), Correcciones (5), Comparativa CASE (9)	4
Mesias Quijije Jhon Alexander	Bloque B	Gestión del cambio y CCB (6): RFC-01, RFC-02, RFC-03 y Acta del CCB. Verificador y Secretario del CCB.	3
Arteaga Alava Danela Dayana	Bloque C	Fundamento teórico 3.4/3.5, Trazabilidad en herramienta CASE (7), Línea base con Git (8.1/8.4/8.5), Conclusiones 3 y 4. Presidenta del CCB.	3

13. Referencias

Formato IEEE comprimido. Bibliografía obligatoria según la Guía Ampliada PE4 (Sección 15); verificar que toda referencia esté citada en el texto y viceversa (criterio de rigor bibliográfico, C1 de la rúbrica).

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering. IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — Systems and Software Engineering: System Life Cycle Processes. IEEE, 2023.
- [3] IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — Systems and Software Engineering: Software Life Cycle Processes. IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC, 25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product Quality Model. ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2025. doi: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [6] H. Washizaki (Ed.), Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus, Version 3.1. Karlsruhe, Germany: IREB, 2022.
- [9] M. E. Fagan, "Design and code inspections to reduce errors in program development," IBM Systems Journal, vol. 15, no. 3, pp. 182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [10] M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [11] J. F. Smart, BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.
- [12] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, "An analysis of the requirements traceability problem," in Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE), Colorado Springs, CO, USA, 1994, pp. 94–101. doi: 10.1109/ICRE.1994.292398.
- [13] J. Cleland-Huang, O. Gotel, and A. Zisman (Eds.), Software and Systems Traceability. London, U.K.: Springer, 2012. doi: 10.1007/978-1-4471-2239-5.
- [14] K. Wiegers and J. Beatty, Software Requirements, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [15] M. S. Yousaf, S. Ali, Q. Nawaz, I. Mumtaz, and N. Rashid, "Fagan Inspection: A Defects Finding Mechanism in Software Requirements Specification (SRS) Document," VFAST Transactions on Software Engineering, vol. 10, no. 1, pp. 46–55, 2022.
- [16] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.
- [17] M. Glinz, H. van Loenhoud, S. Sturm, and S. Bühne, Handbook for the CPRE Foundation Level According to the IREB Standard, Version 1.0. International Requirements Engineering Board (IREB), 2020.

14. Anexos

Anexo A — Lista de verificación de inspección

La checklist individual de Jamileth Gamarra Zárate (12 defectos candidatos, preparación previa a la reunión) se presenta completa en la Sección 4.3 de este informe.

Anexo B — Registro de defectos

El registro consolidado de 18 defectos únicos (D1-D18), con tipo, severidad y responsable de detección, se presenta completo en la Sección 4.4 de este informe. Debe copiarse también a 02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx en el repositorio, conforme a la estructura exigida.

Anexo C — Formularios RFC y Acta del CCB

Los tres formularios RFC (RFC-01, RFC-02, RFC-03) y el Acta del CCB, firmados por Danela Arteaga (Presidenta), Jamileth Gamarra (Representante del cliente/Desarrolladora) y Jhon Mesias (Analista/Secretario), se presentan completos en la Sección 6 de este informe. Deben exportarse también como PDF independientes (RFC-01.pdf, RFC-02.pdf, RFC-03.pdf, Acta_CCB.pdf) dentro de 03_CCB/ del repositorio.

Anexo D — Exportación CSV del backlog

La matriz de trazabilidad completa se presenta en la Sección 7.4 de este informe (23 filas, contenido del Bloque C). El archivo exportado desde Trello se encuentra en 04_Trazabilidad/backlog_export.csv del repositorio.

Anexo E — Capturas de tablero CASE y de Git

Capturas del tablero Trello y del repositorio incluidas en las secciones 7.5 y 8.5 de este informe.

Anexo F — Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Conforme al criterio de admisión A4 de la guía de la práctica, este anexo declara el uso de asistentes de IA en el desarrollo del Bloque B (Gestión del Cambio y CCB), a cargo de Mesias Quijije Jhon Alexander (Verificador).

Identificación de la herramienta

Campo	Detalle
Herramienta	Claude (Anthropic) — modelo Claude Sonnet 5, acceso vía interfaz de chat (claude.ai)
Integrante responsable	Mesias Quijije Jhon Alexander — Verificador (dueño del Bloque B)
Fecha de uso	05/08/2026
Bloque / entregable asistido	Bloque B — Gestión del Cambio (CCB): RFC-01 a RFC-03, Acta del CCB, actualización del ERS a v3.1, Fundamento teórico 3.3, Sección 6 del informe, tabla comparativa IR tradicional/ágil (Sección 10), REGISTRO DE CAMBIOS.md

Tareas asistidas y verificación crítica realizada

Fragmento / tarea	Uso de la IA	Verificación crítica del equipo
RFC-01, RFC-02, RFC-03 (Anexo C)	Redacción del formulario completo (descripción, justificación, requisitos y artefactos impactados, costo, riesgo) a partir de los requisitos, hallazgos de entrevistas y matriz de trazabilidad reales del ERS v3.0 provistos por el equipo.	[] Contrastado contra el ERS v3.0 real. [] Confirmado que el hallazgo D1 (Apéndice B.2.7) y las cuantificaciones propuestas reflejan el criterio del equipo, no solo el de la IA.
Acta del CCB	Redacción de la deliberación, argumentos y votación simulada de los 3 integrantes del bloque, a partir de los roles exigidos por la guía (presidente, representante del cliente, analista/desarrollador).	[] Arteaga Alava Danela Dayana y Gamarra Zarate Jamileth Estefania revisaron y están de acuerdo con los argumentos y decisiones atribuidos a su rol. [] Firmas propias de los 3 integrantes incorporadas.
ERS_SGCVIA v3.0 → v3.1	Inserción directa en el archivo real (RF-25, RNF-02 cuantificado, RST-10, fila de historial, versión de portada y encabezado), sin alterar contenido preexistente del equipo.	[] Revisado que RF-25, RNF-02 y RST-10 no duplican ni contradicen contenido ya existente en el ERS. [] Verificado que la versión 3.1 es coherente en portada, encabezado, historial y CHANGELOG.
Fundamento teórico 3.3 y Sección 6 del informe	Redacción con citas IEEE [1]-[14] usando la numeración de referencias de la guía de la práctica.	[] Verificado que la numeración de citas coincide con la lista de referencias real del informe del equipo (puede requerir renumeración).
Tabla IR tradicional vs. ágil (Sección 10) y REGISTRO DE CAMBIOS.md	Redacción de la tabla comparativa y del historial de cambios en el formato y nombre de archivo ya usados por el equipo en su repositorio.	[] Confirmado que REGISTRO DE CAMBIOS.md se fusionó con el archivo existente en el repositorio (no lo reemplazó) si ya tenía contenido previo.

Declaración

Declaramos que el uso de la herramienta de IA descrita en este anexo se limitó a las tareas indicadas, que todo el contenido generado fue contrastado contra los artefactos reales del proyecto SGCV-IA (ERS v3.0, matriz de trazabilidad, hallazgos de entrevistas) y que el equipo asume la responsabilidad final sobre la exactitud, pertinencia y autoría intelectual de los entregables del Bloque B presentados en este informe.

Firman en conformidad con esta declaración:

Arteaga Alava Danela Dayana



Gamarra Zarate Jamileth Estefania



Mesias Quijije Jhon Alexander

